

由以上的讨论可知，无论回路绕行方向如何选取，都会得到一致的结果：当 $\frac{dB}{dt} > 0$ 时，感应电动势方向为顺时针；当 $\frac{dB}{dt} < 0$ 时，感应电动势方向为逆时针。

【评价】 利用式 (8.1-1) 既可求得感应电动势的大小，也可判定感应电动势的方向。在此过程中需遵循如上简单的符号规则，最后的结果与回路绕行方向的选取无关。在例 8.1-1 中，若考虑 $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 的方向，则会发现，感应电动势 ε_i 的方向始终与 $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 的方向成反右手螺旋。

式 (8.1-1) 只适用于单匝回路。对于 N 匝串联回路，设每匝回路中穿过的磁通量分别为 $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N$ ，每匝回路中的感应电动势分别为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_N$ ，则 N 匝串联回路中的总电动势为各匝回路中的电动势之和，即

$$\varepsilon_i = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_N = -\frac{d\phi_1}{dt} - \frac{d\phi_2}{dt} - \dots - \frac{d\phi_N}{dt} = -\frac{d\psi}{dt} \quad (8.1-2)$$

其中 $\psi = \phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_N = \sum_{i=1}^N \phi_i$ 为穿过 N 匝串联回路的总磁通量，称为**磁通链**。如果通过每匝回路的磁通量均为 ϕ ，则 $\psi = N\phi$ 。由此可得

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (8.1-3)$$

如果闭合回路中的总电阻为 R ，则回路中的感应电流为

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\psi}{dt} \quad (8.1-4)$$

感应电流的方向与感应电动势的方向相同。

dt 时间内回路中的感应电量为 $dq_i = I_i dt = -\frac{1}{R} d\psi$ ，则在一段有限的时间内通过导体回路任一截面的总感应电量为

$$q_i = -\frac{1}{R} \int d\psi = -\frac{\Delta\psi}{R} \quad (8.1-5)$$

显然，感应电流的大小与磁通链变化的快慢有关，而总感应电量的大小依赖于磁通链的总改变量，与磁通链变化的快慢无关。

【例 8.1-2】 宽为 a 、长为 l 的 N 匝矩形回路近旁有一共面的长直导线。导线中通有交流电 $I = I_0 \sin \omega t$ ，其中 I_0 、 ω 均为大于零的常数。导线与矩形回路的一边平行且距离为 d ，如